

Corrigé — Exercice 15

Série de révision

1) Variations de f_m et tableau de variation.

f_m est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$f'_m(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$$

⇒ La dérivée ne dépend pas de m : les variations sont les mêmes pour toutes les valeurs de m .

Le paramètre ne fait que translater la courbe verticalement.

Le trinôme $3(x - 1)(x + 1)$ est positif à l'extérieur des racines -1 et 1 , négatif entre elles.

$$f_m(-1) = -1 + 3 + m = m + 2 \quad \text{et} \quad f_m(1) = 1 - 3 + m = m - 2$$

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'_m(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
f_m	$-\infty$	$m+2$	$m-2$	$+\infty$	

2) Discussion du nombre de solutions de $f_m(x) = 0$.

f_m est continue et strictement monotone sur chacun des trois intervalles $]-\infty, -1]$, $[-1, 1]$ et $[1, +\infty[$: sur chacun, l'équation a au plus une solution, et elle en a exactement une lorsque 0 appartient à l'intervalle image.

Les images sont respectivement $]-\infty, m + 2]$, $[m - 2, m + 2]$ et $[m - 2, +\infty[$.

Valeurs de m	Nombre de solutions de $f_m(x) = 0$
$m < -2$	1
$m = -2$	2 (dont une racine double en $x = 1$)
$-2 < m < 2$	3
$m = 2$	2 (dont une racine double en $x = -1$)
$m > 2$	1

⇒ Le cas $m < -2$ correspond à $m + 2 < 0$: le maximum local est négatif, la courbe ne coupe l'axe qu'une fois, à droite. Le cas $m > 2$ est symétrique.

3) Résolution pour $m = 0$.

Pour $m = 0$, $f_0(x) = x^3 - 3x = x(x^2 - 3)$.

$$x(x^2 - 3) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x^2 = 3$$

$$\mathcal{S} = \{-\sqrt{3}; 0; \sqrt{3}\}$$

⇒ On obtient bien trois solutions, conformément au cas $-2 < m < 2$ de la discussion. ✓

4) a) Point d'inflexion de $\mathcal{C}_m$.

$f'_m(x) = 3x^2 - 3$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f''_m(x) = 6x$.

$f''_m(x)$ s'annule en changeant de signe en 0.

$$f_m(0) = 0 - 0 + m = m$$

$$I_m(0; m)$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_m$ est concave sur $] -\infty, 0]$, convexe sur $[0, +\infty[$, et son point d'inflexion est sur l'axe des ordonnées.

4) b) Translation reliant les courbes $\mathcal{C}_m$.

Pour tout réel x , $f_m(x) = f_0(x) + m$: l'ordonnée de chaque point est augmentée de m , l'abscisse étant inchangée.

$\Rightarrow \mathcal{C}_m$ est l'image de $\mathcal{C}_0$ par la translation de vecteur $m\vec{j}$. Cela explique que les variations ne dépendent pas de m — une translation verticale ne change pas la pente.

5) a) Résolution de $f_2(x) = 0$.

$x = 1$ est solution : $1 - 3 + 2 = 0$. On factorise donc par $x - 1$.

$$x^3 - 3x + 2 = (x - 1)(x^2 + x - 2) = (x - 1)(x - 1)(x + 2)$$

$$\mathcal{S} = \{-2; 1\} \quad \text{avec 1 racine double}$$

$\Rightarrow$ Deux solutions seulement, ce qui est conforme à la discussion de 2) : pour $m = 2$, le minimum $m - 2$ est nul.

5) b) Calcul de l'intégrale et interprétation.

Méthode : Primitives : $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$.

$$\begin{aligned} \int_{-2}^1 (x^3 - 3x + 2) dx &= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{3x^2}{2} + 2x \right]_{-2}^1 \\ &= \left(\frac{1}{4} - \frac{3}{2} + 2 \right) - (4 - 6 - 4) = \frac{3}{4} + 6 \end{aligned}$$

$$\int_{-2}^1 f_2(x) dx = \frac{27}{4} = 6,75$$

D'après 5) a), $f_2(x) = (x - 1)^2(x + 2)$ est positif sur $[-2, 1]$.

$\Rightarrow \frac{27}{4}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_2$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = -2$ et $x = 1$.